

技术协议

合同编号：_____

甲方：北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司（以下简称“甲方”） 签订地点：_____

乙方：昊艾智能科技(上海)有限公司（以下简称“乙方”） 签订时间：_____年____月____日

根据中华人民共和国《民法典》等相关法律法规的规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

一. 产品名称、规格型号及数量：

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	备注
1	3D相机	ZIVID TWO+ M60	台	2	详细参数按设备说明书执行
2	相机软件密码狗	采图软件	套	1	

二. 产品用途及使用范围

产品用于机器视觉检测领域。

三. 基本要求

（1）必须是全新设备（包括所有零件、元器件和附件也必须是全新的），具有合理的结构，具有高稳定性、可靠性和耐久性，操作简便，使用性能良好，并易于维修和保养。

（2）必须具有足够的刚性、耐用性、平稳性和低噪声，在工作环境条件下，能够适应长时间连续正常工作的要求，且精度与性能稳定。

（3）符合国家相关标准要求，按节能降耗、模块化、简统化原则设计。

（4）具有较高的自动化程度，使用灵活。

（5）零部件选用优质材料制造，性能可靠。所选用的机械、液压、电气、电子、仪表元件是先进的、优质的、可靠的系列化产品，适合湿热、盐雾环境使用，紧固件须经镀锌钝化等防腐处理，连接牢固，使用可靠，且均须符合相关环保要求。

（6）焊接结构件必须采用合理的焊接工艺，选择先进合理的焊接方法、焊接坡口、焊接材料及焊接工艺参数等，所有焊缝均须进行无损探伤。

（7）金属结构件除装配表面和电镀表面外，都进行除锈处理和油漆，必须保证油漆质量。钢结构件在涂装前均须进行抛丸/喷砂除锈处理。对于封闭结构的内部，必须在组装封闭前完成除锈处理和油漆。

（8）外观平整光洁、美观大方，提供颜色效果方案由甲方确认。

(9) 设计应符合本技术条件规定，并按经甲方签字确认的图样及技术文件制造。

(10) 机械和仪表等的度量单位采用国际单位标准制（SI）。

四. 应用环境

环境温度：-40℃~50℃；

环境湿度：<90%；

海拔 ≤2000 m。

适应速度 3~20Km/h

五. 技术要求

1. 相机技术参数

型号	Zivid Two+ M60	
分辨率	2448×2048 (5. OMPX)	
对焦距离 (mm)	600	
工作距离 (mm)	300-1100	
该系列最佳工作距离 (mm)	350-900	
视野范围 (mm)	近端: 234×236@300	
	近佳: 291×275@350	
	焦面: 579×469@600	
	远佳: 896×703@900	
	远端: 1096×858@1100	
空间分辨率 (mm)	0. 24@600	4. 07×10 ⁻⁴ per distance (z) in mm
典型捕获时间	100ms-1s	
高动态范围 (HDR)	>100 dB	
点精确度 (μm)	80	
局部平面精确度 (μm)	100	
整体平面准确度 (μm)	<250	
尺寸准确度误差	<0. 2%	
采集频率	13 Hz	
该系列最小曝光时间 (ms)	1. 677	
光圈	f/2. 1-f/32	
增益	1x-16x	
投影亮度	0. 25x-2. 5x (in 3D capture mode) 0. 0x to 2. 5x (in 2D capture mode)	
	1x=360 lumens 2. 5x=900 lumens (max)	
通讯	10 GigE/M12-X, 8-pin connector, X-coded/CAT6A, ST-UTP or better	

安全和电磁兼容	CE/CB/EN62368/FCC Class B/KC
尺寸 (mm)	169×122×56
重量 (Kg)	0.945
防护等级	IP 65/5g sinusoidal/15g shock
开发接口	Zivid SDK (c++/c#/.net)/PYTHON/HALCON/ROS/MATLAB
运行环境	Windows 10/Ubuntu 18.04/20.04/22.04
电源适配器	24V, 5A, DC EU, US, and UK power plug options

2 . 软件技术要求

(1) 图像采集上传软件功能与接口确认

乙方所编写的图像采集上传软件对外接口以及功能由双方召开设计联络会协商确定，项目执行过程中软件接口如有变动需经双方共同协商确认。

(2) 软件功能要求

乙方需提供图像采集上传软件主要功能包括控制功能、采集功能、软件守护功能、数据传输功能、服务器接收功能。

- 1). 系统上电后，图像采集上传软件自动启动，能够自动连接相机；
- 2). 采集图像文件管理，可设置只保留最近 15 天采集数据；
- 3). 在网络设备网速达到 1000Mbps 的情况下，采集速度，从发出采集指令到采集完成，发出反馈信号耗时不超过 0.5 秒（在使用相机的单一设置的参数，而不是自动建议参数等）；
- 4). 在网络设备网速达到 1000Mbps 的情况下，采集到的图像实时上传速度不小于 120Mbps；
- 5). 当图像上传中断或失败后，应具备重新上传功能，并给出报错提示信息；
- 6). 软件启动后能循环检测相机设备，当相机上电启动时自动连接并完成初始化工作；
- 7). 软件应具备日志功能记录接收到的采集指令，反馈的采集信号，图像生成路径，曝光调整过程，图像生成过程及时间戳等；
- 8). 采集软件应具备可视操作界面，可设置包括地址、端口号、指令配置等关键信息；
- 9). 采集-上传软件的所有功能需集成到一个控制平台上；
- 10). 采集-上传过程中，具备日志显示功能，对采集-上传过程进行监控；

- 11). 相机图像采集上传过程中, 具备日志显示功能, 对采集-上传过程进行监控;
- 12). 相机图像采集上传软件部署在 ubuntu 环境中, 需兼容 ubuntu 系统;

六. 技术资料

随设备提供的技术资料: 中文提交下列 (包括但不限于) 技术文件和图纸, 需纸质文档三套, 可编辑电子文档一套。

(1) 文件目录及清单、装箱清单、产品检验合格证 (包括外购件)、设备软件, 其范围能够覆盖所提供设备的相应参数;

(2) 设计方案说明书;

(3) 软件详细设计说明书;

(4) 相机操作使用手册;

(5) 相机图像采集上传软件操作使用手册。

七. 本《技术协议》一式四份, 双方各持二份, 与《购销合同》具有同等法律效力, 双方签字盖章有效。

甲方: 北京铁道工程机电技术
研究所股份有限公司

乙方: 昊艾智能科技
(上海)有限公司

代表签字: 金志强

代表签字:

日 期:

日 期: